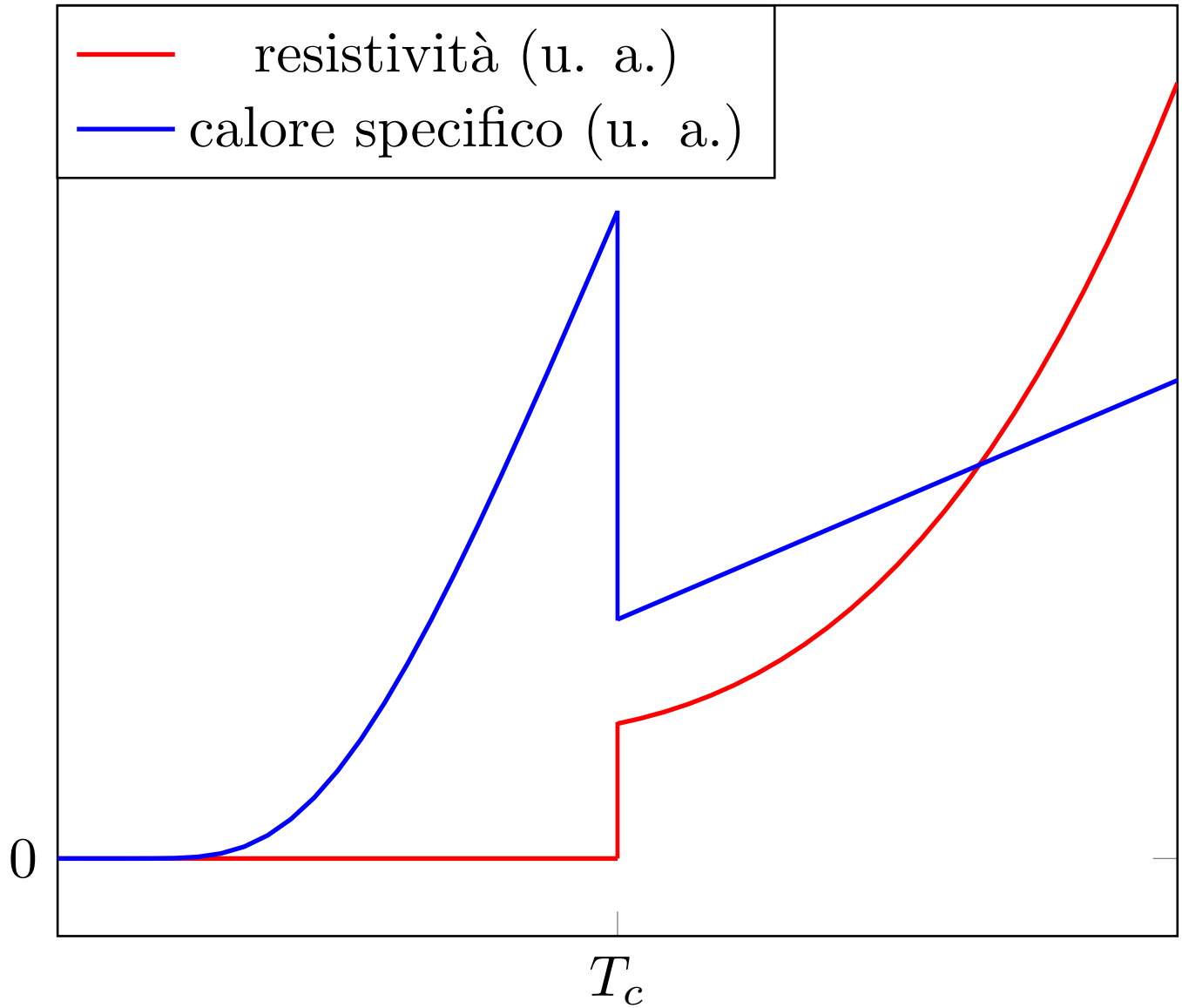
Teoria della superconduttività e soluzione numerica dell'equazione della gap BCS

Alessandro Ciavatta
Cesare Franchini, Domenico Di Sante

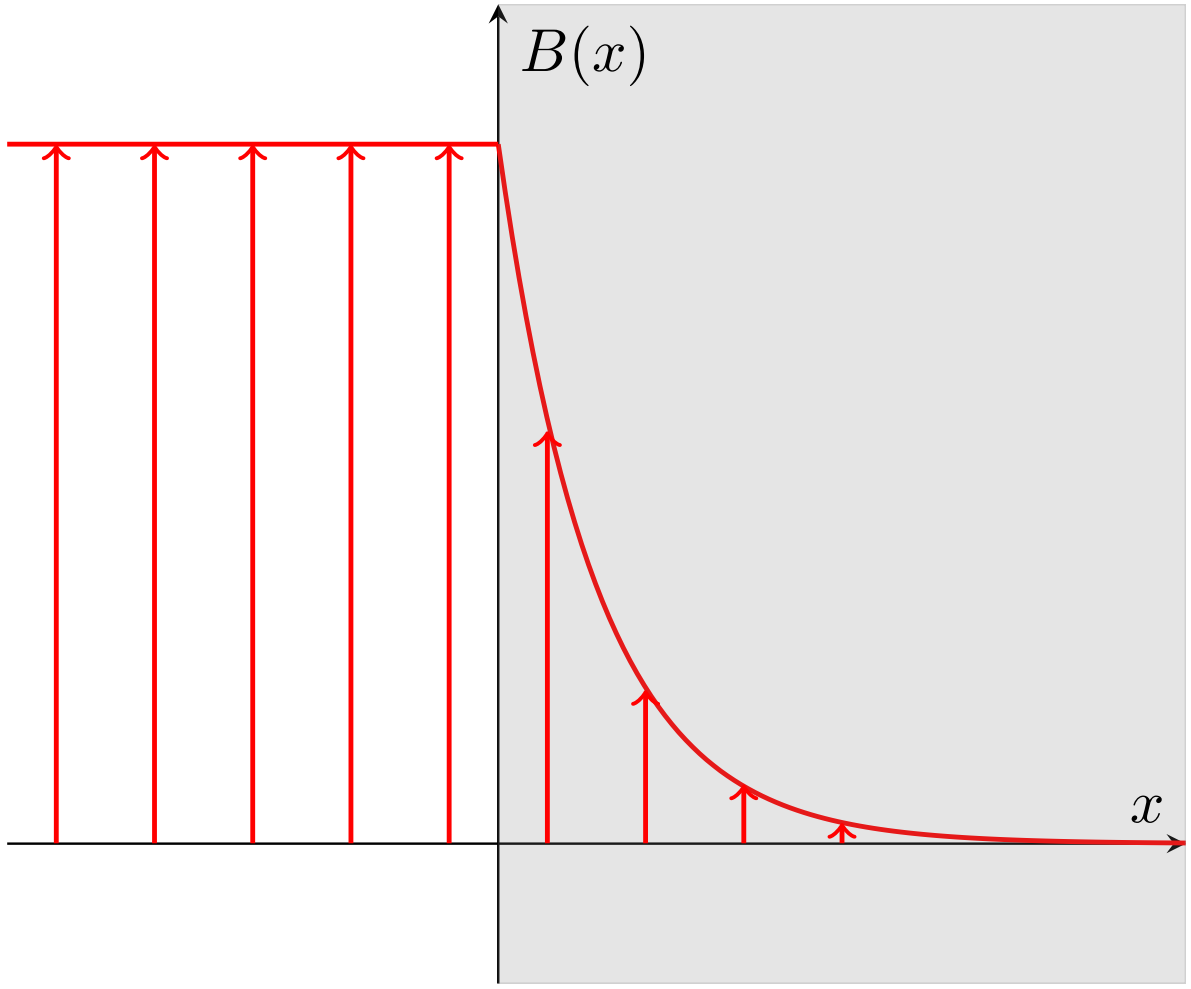
Fenomenologia dei superconduttori

Transizione di fase



Fenomenologia dei superconduttori

Effetto Meissner



Teoria di London

Teoria fenomenologica che tiene conto della resistività nulla e dell'effetto Meissner. Le due equazioni di London derivano da:

$$\boldsymbol{j} = -\frac{e^2 n}{mc}\boldsymbol{A},$$

dall'equazione di continuità:

$$\boldsymbol{j} = \frac{i\hbar e}{2m}\left[\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right] - \frac{e^2 n}{mc}\boldsymbol{A}$$

Teoria di London

Rigidità della funzione d'onda

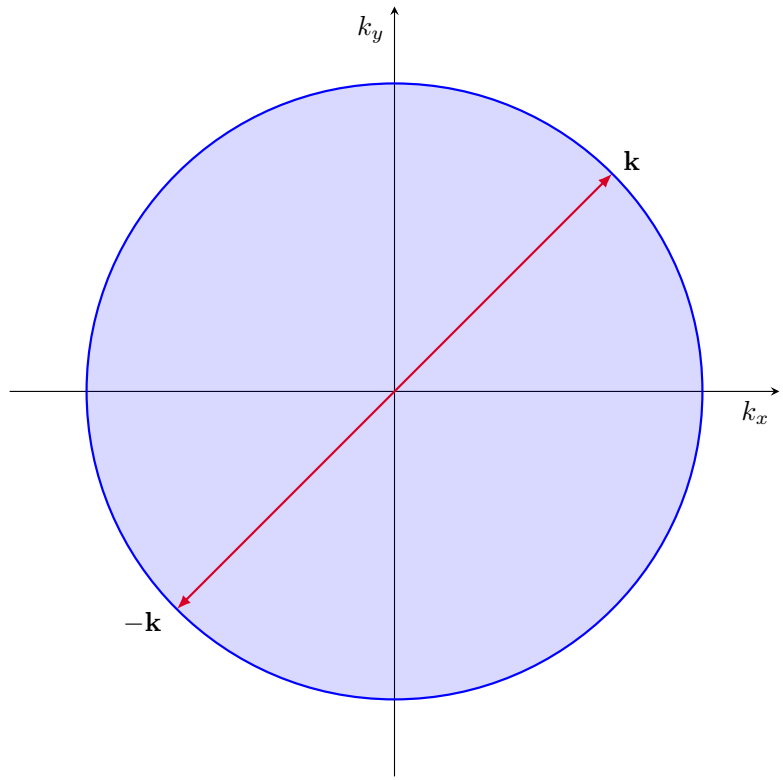
Si ipotizza $\psi(\boldsymbol{A}) \simeq \psi(\boldsymbol{0})$. La rigidità può derivare dall'esistenza di un gap energetico finito, cosicché:

$$|0'\rangle = |0\rangle + \sum_{f \neq 0} |f\rangle \, \frac{\langle f|H'|0\rangle}{E_0 - E_f} \simeq |0\rangle \, .$$

Teoria BCS

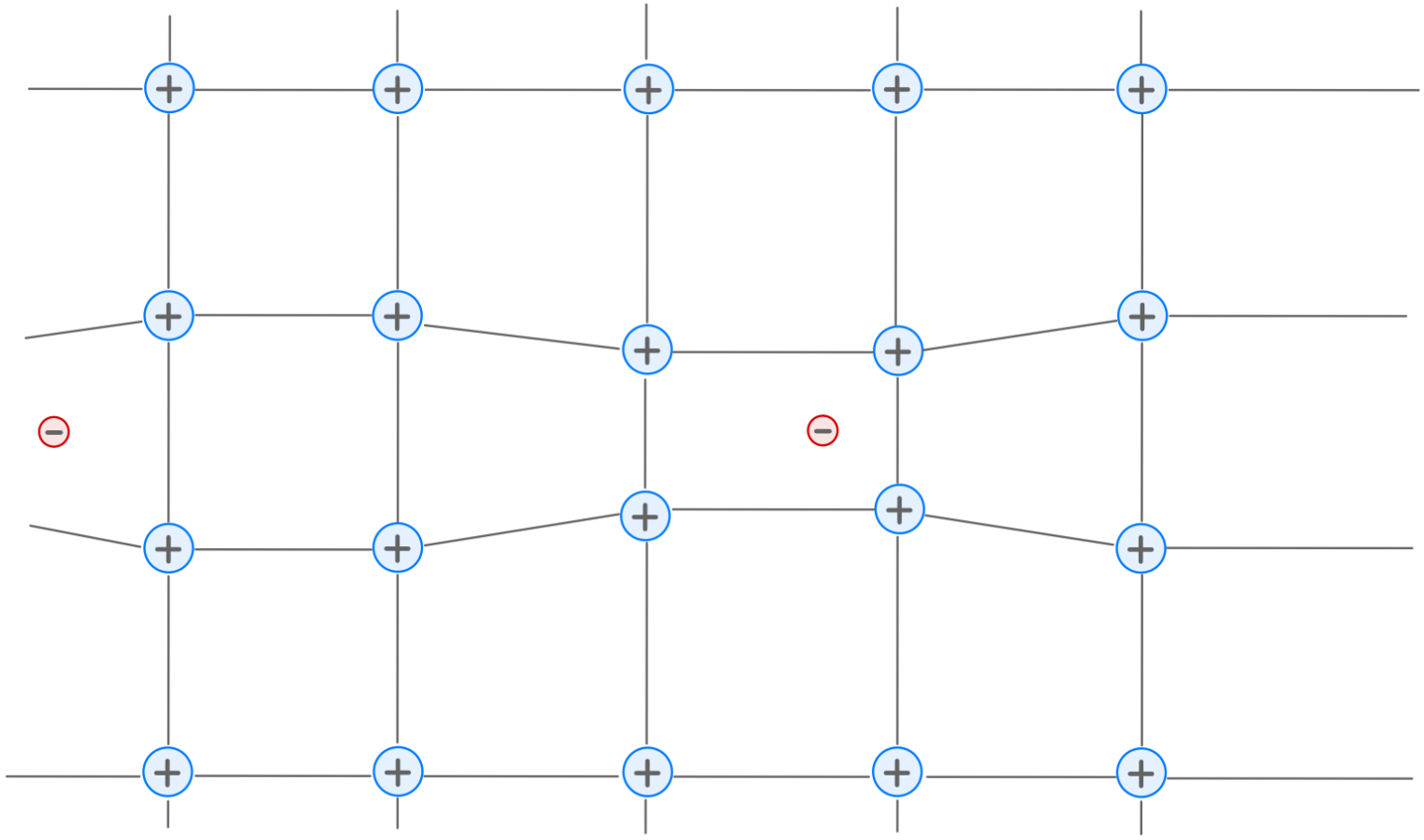
Instabilità di Cooper

$T = 0$: aggiungendo ad un mare di elettroni non interagenti una coppia di elettroni interagenti attrattivamente, si ha un guadagno energetico di $\Delta E \simeq -2\hbar\omega_D e^{-2/V_0 \mathcal{D}(E_F)}$.



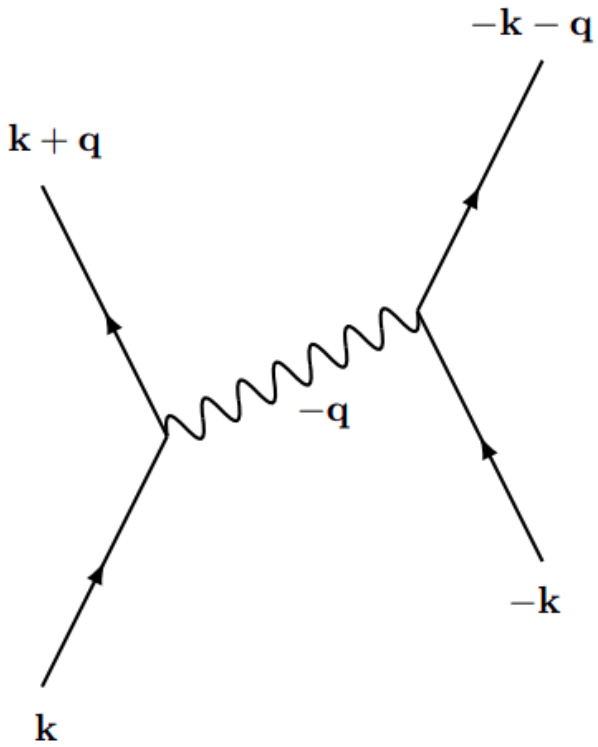
Teoria BCS

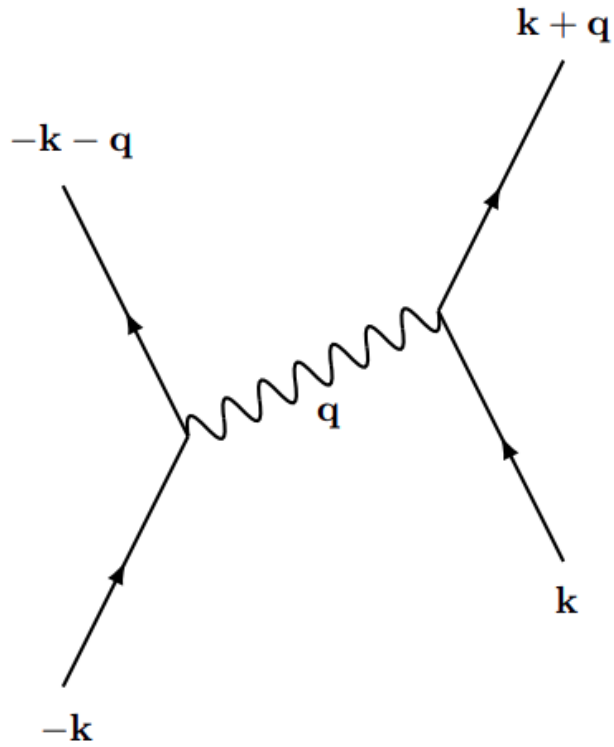
Origine dell'interazione attrattiva



Teoria BCS

Origine dell'interazione attrattiva





$$\langle I| H_{ee} |II\rangle = \frac{|W_q|^2}{\hbar} \frac{2\omega_q}{\omega^2 - \omega_q^2}$$

Teoria BCS

Equazione della gap per $T = 0$

Ipotesi BCS:

$$\Psi_{BCS} = \prod_{\boldsymbol{k}} (u_{\boldsymbol{k}} + v_{\boldsymbol{k}} c^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\uparrow} c^{\dagger}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}) \left|0\right\rangle$$

$$H = \sum_{\boldsymbol{k}\sigma} \epsilon_{\boldsymbol{k}} c^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\sigma} c_{\boldsymbol{k}\sigma} + \sum_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} V_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} c^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\uparrow} c^{\dagger}_{-\boldsymbol{k}\downarrow} c_{-\boldsymbol{k}'\downarrow} c_{\boldsymbol{k}'\uparrow}$$

Equazione della gap:

$$\Delta_{\boldsymbol{k}} = -\sum_{\boldsymbol{k}'} V_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} \frac{\Delta_{\boldsymbol{k}'}}{2\sqrt{\epsilon^2_{\boldsymbol{k}'} + \Delta^2_{\boldsymbol{k}'}}}$$

$$V_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k}'} = \begin{cases} -V_0 & \text{se } |\epsilon_{\boldsymbol{k}} - \epsilon_{\boldsymbol{k}'}| < \hbar\omega_D \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Teoria BCS

Equazione della gap per $T > 0$

Hamiltoniana di campo medio:

$$H_m = E_{BCS} + \sum_{\boldsymbol{k}\sigma} \sqrt{\epsilon_{\boldsymbol{k}}^2 + \Delta_{\boldsymbol{k}}^2}\; a_{\boldsymbol{k}\sigma}^\dagger a_{\boldsymbol{k}\sigma}$$

Equazione della gap:

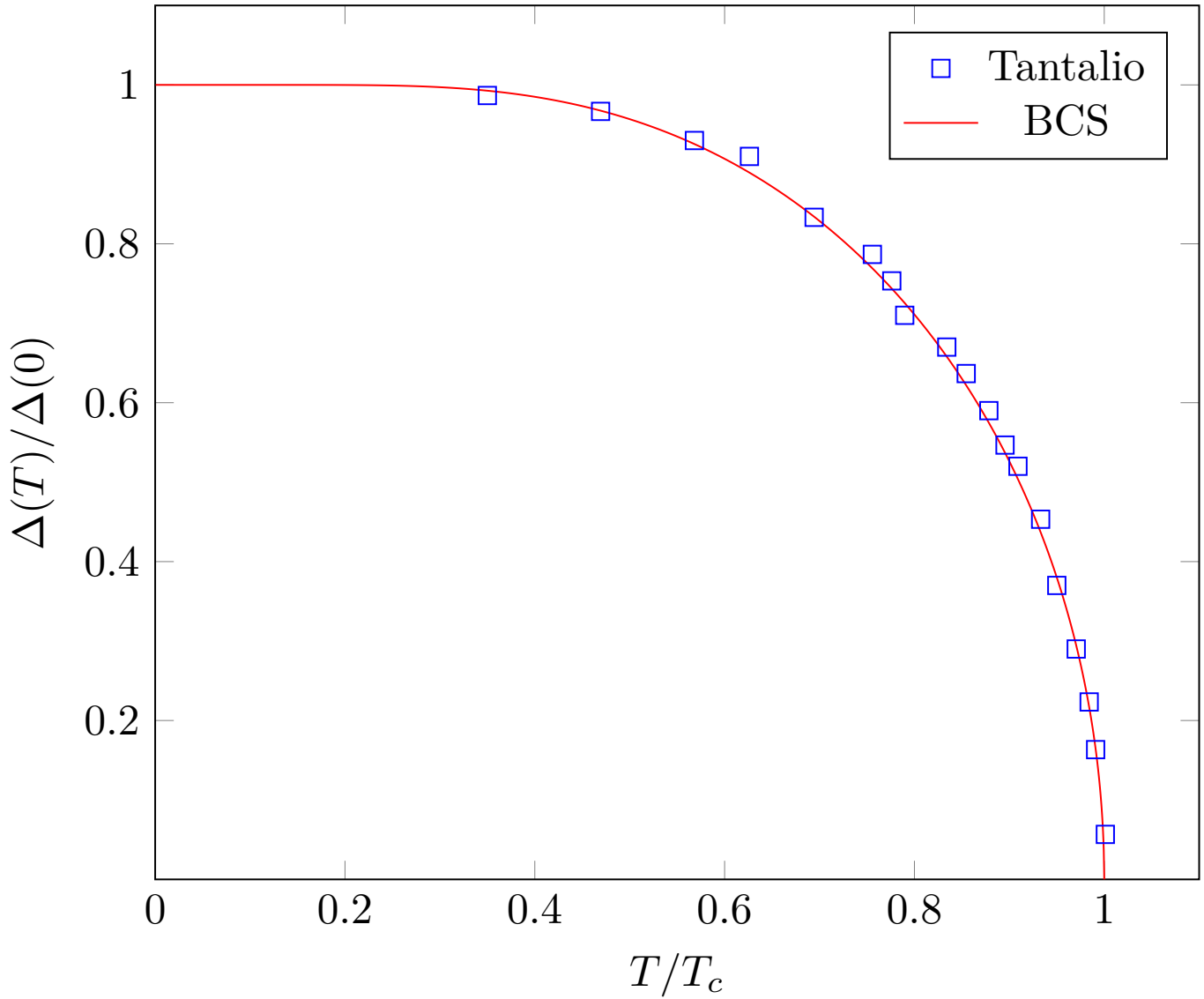
$$\Delta_{\boldsymbol{k}} = \sum_{\boldsymbol{k'}} V_{\boldsymbol{k}\boldsymbol{k'}} \frac{\Delta_{\boldsymbol{k'}}}{2\sqrt{\epsilon_{\boldsymbol{k}}^2 + \Delta_{\boldsymbol{k}}^2}} (2f(E_{\boldsymbol{k'}}) - 1)$$

Soluzione:

$$1 = V_0 \mathcal{D}(E_F) \int_0^{\hbar\omega_D} d\epsilon \frac{\tanh\left(\frac{\beta}{2}\sqrt{\epsilon^2 + \Delta^2}\right)}{\sqrt{\epsilon^2 + \Delta^2}}$$

Teoria BCS

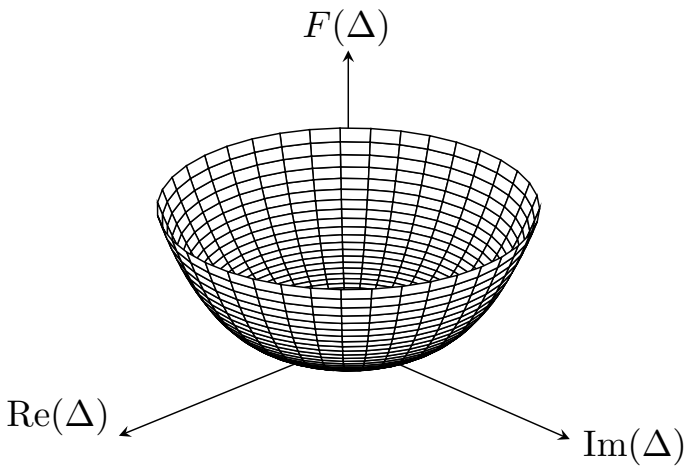
Grafico della gap in funzione di T

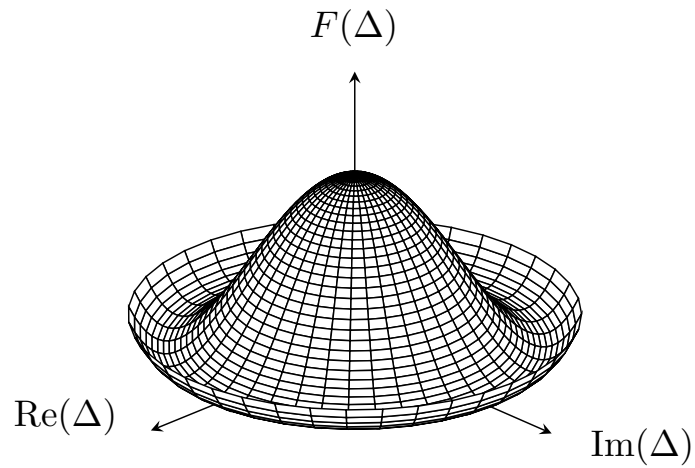


Teoria di Ginzburg-Landau

Transizione di fase

Δ parametro d'ordine complesso, $F[\Delta, \boldsymbol{A}]$ funzionale di energia.





Teoria di Ginzburg-Landau

Meccanismo di Anderson-Higgs

Fluttuazioni attorno ai punti di equilibrio: $F[\delta\Delta, \delta\boldsymbol{A}]$.

$T > T_c$: fluttuazioni trasversali $\delta\boldsymbol{A}^{\perp}_{\boldsymbol{k}}$ con ampiezza $\sim k^2$

$T < T_c$: fluttuazioni trasversali $\delta\boldsymbol{A}^{\perp}_{\boldsymbol{k}}$ con ampiezza $\sim m + k^2$ e longitudinali $\delta\boldsymbol{A}^{\parallel}_{\boldsymbol{k}}$ con ampiezza $\sim m$